《程序设计综合实验》

项目需求分析与概要设计文档

程序设计综合实验 · 课程项目文档模板

项目名称：

组员 1：姓名（学号）

组员 2：姓名（学号）

组员 3：姓名（学号）

完成日期：

1. 项目概述

1.1 项目背景与简介

简要说明项目的背景、应用场景以及拟解决的问题。

> 建议回答以下问题：

- 为什么开发该系统？
- 系统主要面向什么应用场景？
- 系统希望解决什么问题？

> 建议篇幅：200～400 字。

1.2 项目目标

说明本项目计划实现的总体目标。

> 可从以下方面描述：

- 主要功能目标；
- 用户使用目标；
- 必要的性能或效果目标。

目标应尽量具体、明确，并能够在项目结束时进行检查。

1.3 用户与使用场景

说明系统的主要使用者以及典型使用场景。

> 例如：

用户类型	使用场景	主要需求
普通用户	使用系统完成 XXX	查询、添加、修改
管理员	管理系统数据	用户管理、数据维护

> 如果系统不区分用户角色，可直接描述主要使用场景。

1.4 系统运行环境

> 说明系统预计运行所需的环境，例如：

- 操作系统；
- CPU/GPU 等硬件要求；
- 浏览器；

- 数据库；
- 网络环境；
- 其他运行依赖。

1.5 开发环境与开发工具

列出项目计划使用的主要开发工具和技术。

例如：

类别	工具/技术	版本或说明
开发语言	Python	3.x
IDE	PyCharm / VS Code	—
GUI 框架	PyQt / Streamlit	—
数据库	SQLite / MySQL	—
版本管理	Git	—

1.6 相关系统或技术调研

简要调研与本项目相关的已有软件、开源项目、技术方案或类似产品。

> 建议选择 2～3 个具有代表性的系统或技术进行介绍，并简要说明本项目可以借鉴的内容。
>
> 本节不要求撰写完整的国内外研究综述。

2. 需求分析

2.1 功能需求

列出系统计划实现的主要功能。

> 建议采用表格形式：

编号	功能名称	功能描述	优先级

F01	XXX 功能	描述用户可以完成什么操作	必须
F02	XXX 功能	……	必须
F03	XXX 功能	……	可选

功能需求重点回答：

系统需要做什么?

> 原则上，本表中列出的“必须”功能应作为后续项目验收的重要依据。

2.2 功能结构或用例分析

通过以下一种或多种图形描述系统功能：

- 功能结构图；
- UML 用例图；
- 用户操作流程图。

图后应配少量文字说明。

2.3 输入与输出需求

概括系统主要输入和输出。

例如：

功能	输入	输出
用户登录	用户名、密码	登录成功/失败
数据分析	数据文件	分析结果、统计图
图像处理	图像文件	处理后的图像

> 本阶段只需要描述主要输入输出，不要求写具体函数参数。

2.4 非功能需求

根据项目特点，对以下内容进行简要说明：

(1) 易用性

例如界面是否清晰、操作步骤是否简单。

(2) 性能

例如响应时间、可处理数据规模等。

(3) 可靠性

例如非法输入不应导致程序崩溃。

(4) 安全性

涉及用户账号或重要数据时进行说明。

(5) 其他要求

根据项目特点自行补充。

3. 系统概要设计

3.1 系统总体架构

说明系统整体设计思路，并绘制一张总体架构图。

架构图应体现：

- 系统主要组成部分；
- 各部分之间的关系；
- 数据的大致流向。

例如：

用户界面层 → 功能处理层 → 数据处理/算法层 → 数据存储层

图后应对整体架构进行简要说明。

3.2 功能模块划分

根据功能将系统划分成若干相对独立的模块。

建议使用表格：

模块编号	模块名称	主要功能
M1	用户管理模块	登录、注册、用户信息管理
M2	数据处理模块	数据读取、处理和分析

M3	可视化模块	结果显示与图形绘制

3.3 模块关系及数据流程

说明各模块之间如何协作。

可采用：

- 模块关系图；
- 数据流图；
- 流程图。

重点说明：

（1）哪个模块调用哪个模块；

（2）数据从哪里产生；

（3）数据经过哪些处理；

（4）最终输出到哪里。

3.4 主要技术方案

介绍计划采用的主要技术及选择原因。

例如：

3.4.1 图形界面技术

计划采用 PyQt 实现桌面界面，主要原因是……

3.4.2 数据存储技术

计划采用 SQLite 保存数据，主要原因是……

3.4.3 核心算法或处理方法

简要说明系统中涉及的主要算法或技术。

本节重点说明“采用什么方法以及为什么”，无需展开程序实现细节。

4. 模块概要设计

分别对各主要模块进行概要描述。

4.1 XXX 模块

4.1.1 模块功能

说明该模块负责完成什么任务。

4.1.2 主要输入

说明该模块需要接收哪些数据。

4.1.3 主要输出

说明模块产生哪些结果。

4.1.4 基本处理流程

通过简单流程图或文字描述模块主要处理过程。

> 本阶段无需给出具体函数、类、变量或源代码。

4.2 XXX 模块

按照 4.1 的形式继续描述。

5. 数据概要设计

5.1 主要数据说明

说明系统需要处理或保存哪些主要数据。

例如：

数据名称	数据内容	来源	用途
用户信息	用户名、密码等	用户输入	身份验证
成绩信息	学号、课程、成绩	文件/用户输入	查询与统计

5.2 数据库或数据结构设计

根据项目类型选择相应内容。

使用数据库的项目

给出：

- 数据库主要数据表；
- 每张表的主要用途；
- 表之间的大致关系。

可以绘制简单 ER 图。

此阶段不要求详细填写所有字段属性。

不使用数据库的项目

说明主要数据结构，例如：

- 类；
- 结构体；
- 列表；
- 字典；
- 文件；
- JSON/CSV 等。

6. 用户界面与外部接口概要设计

6.1 用户界面原型

给出主要界面的初步设计。

可以使用：

- 原型设计工具；
- PPT；
- Visio；
- 手绘草图。

至少应体现系统的主要操作界面。

6.2 外部接口

如果系统需要使用以下内容，应进行说明：

- 第三方 API；
- 网络服务；
- 外部设备；
- 外部模型；
- 外部数据文件。

如果没有，可注明“无”。

7. 异常情况与处理方案

列出开发过程中预计需要处理的主要异常。

例如：

异常情况	预期处理方式
输入为空	提示用户重新输入
数据格式错误	给出错误信息并拒绝提交
文件不存在	提示重新选择文件
数据库连接失败	给出错误提示并终止相关操作

8. 项目开发计划

给出项目后续开发的大致任务安排。

阶段	主要任务	负责人
阶段 1	需求分析与系统设计	
阶段 2	核心功能开发	
阶段 3	系统集成	
阶段 4	测试与修改	

如果为小组项目，应体现基本任务分工。

9. 预期成果

简要说明项目结束时预计提交的成果，例如：

- 可正常运行的软件系统；
- 完整源代码；
- 示例数据；

- 项目文档;
- 演示视频或项目展示;
- 其他成果。

参考资料

列出项目调研和设计过程中使用的主要参考资料、网站、开源项目或文献。